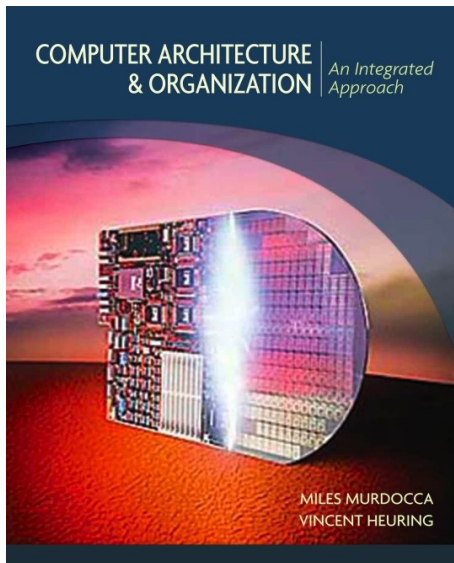


Organización de las Computadoras

Leonardo Giovanini



Sistemas seguros

Protección de la memoria

Contenidos

6.1 Seguridad en sistemas informáticos

6.2 Definiciones

6.2.1 *Vulnerabilidad*

6.2.2 *Ataques*

6.2.3 *Contramedidas*

6.3 Seguridad y protección

6.3.1 *Software*

6.3.2 *Trusted computing*

6.4 Seguridad por separación

Seguridad en sistemas informáticos

Seguridad en sistemas informáticos

La **transformación digital** trata de **convertir los datos** en conocimiento, información y acciones.

Utiliza las **redes de comunicación** (internet, redes inalámbricas, IoT), los **dispositivos inteligentes** y la **computación en la nube** para cumplir sus objetivos.

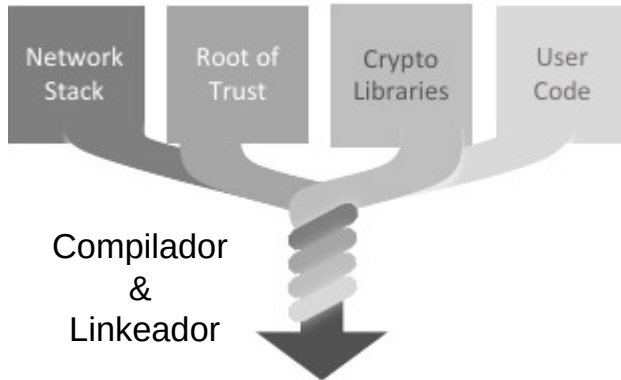
Esta **tecnologías sirven como habilitadores** para crear valor y transformarse; pero también plantean **desafíos de ciberseguridad**.



La ciberseguridad es la **protección de los sistemas informáticos** frente a la divulgación de información, el daño de su hardware, software o datos que almacenan, así como la interrupción de los servicios que prestan.

Su **objetivo principal es garantizar** la confiabilidad, la integridad y la privacidad de los datos del sistema.

Seguridad en sistemas informáticos



Bloques
de
Código

Los sistemas basados en microcontroladores en general carecen de los **primitivos básicos de seguridad de hardware** (MMU, memoria virtual) y **software** (modos de operación)

Cualquier línea de código puede romper la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad del sistema

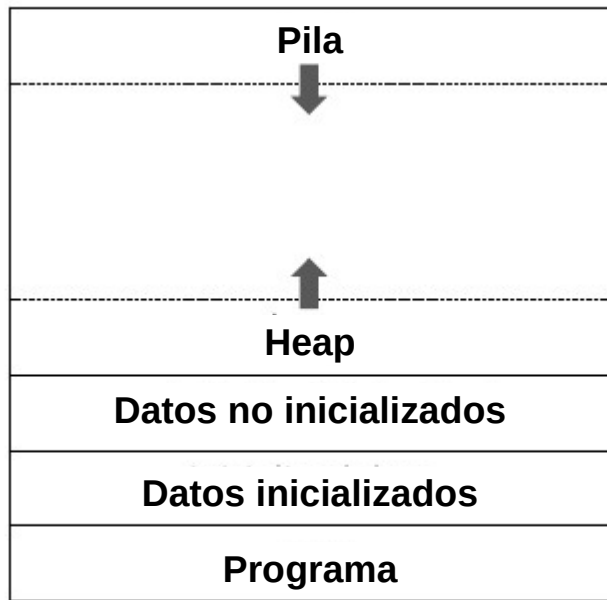
Los sistemas basados en sistemas operativos tienen estas herramientas pero no se puede confiar en ellos

Más de 17 millones de líneas de superficie de ataque de código y controladores de kernel no libres

Software no confiable: bibliotecas de terceros, código abierto, binarios propietarios

Seguridad de la cadena de suministro: más una pila típica de IoT

La **confidencialidad**, la **integridad** y la **disponibilidad** son tres objetivos, atributos o cualidades esenciales de la información, una parte esencial de la



Definiciones

Definiciones

Vulnerabilidad

Las **vulnerabilidades** son fallas en un sistema informático que **debilitan la seguridad del sistema**.

Pueden originarse en el **hardware** o en el **software** que se ejecuta en el hardware. Se originan en

Complejidad – aumenta la probabilidad de fallas y puntos de acceso no deseados;

Familiaridad – el uso de códigos y/o hardware común conocido aumenta la probabilidad de encontrar herramientas para explotar la falla;

Conectividad – conexiones físicas mal configuradas;

Defectos de diseño – el uso de políticas subóptimas en la gestión de usuarios, programas y recursos;

Errores de software – dejar errores explotables en un programa.

Las vulnerabilidades se usan para **cruzar los límites de privilegios** dentro de un sistema.

Para explotar una vulnerabilidad se debe contar con **una herramienta o una técnica aplicable** que permita **aprovechar la vulnerabilidad**.

Un **riesgo de seguridad** es el potencial impacto resultante de **usar una vulnerabilidad**.

Un **error de seguridad** es un **error de software** que puede usarse para obtener acceso o privilegios no autorizados en un sistema informático.

Definiciones

Vulnerabilidad

Las vulnerabilidades están relacionadas con

- Entorno físico del sistema;
- Procedimientos de administración y política de seguridad;
- Hardware, incluidos los dispositivos periféricos;
- Software;
- Conectividad.

Los tipos comunes de fallas de software que conducen a vulnerabilidades incluyen

- **Violaciones de seguridad de la memoria** – acceso a áreas prohibidas de la memoria debido a desbordamientos de límites. Por ejemplo buffer overflows, over-reads, dangling pointers;
- **Errores de validación de entrada** – un error informático causado por el procesamiento de datos no válidos. Por ejemplo inyección de código, cross-site ejecución en aplicaciones web;
- **Escalada de privilegios** – un error informático causado por una falla de diseño (o descuido de la configuración) que permite obtener acceso a recursos que normalmente están protegidos.
- **Race conditions** – el comportamiento del sistema depende de la secuencia o el temporizamiento de otros eventos incontrolables. Por ejemplo symlink races, time-of-check-to-time-of-use.
- **Ataque de canal lateral** – es cualquier ataque basado en información de la implementación en lugar de fallas en el diseño. Por ejemplo timing, power monitoring, data remanence.



Definiciones

Vulnerabilidad

Los errores de memoria se han considerado en el contexto de la gestión de recursos. El campo de la seguridad informática se desarrolló a partir de los primeros ataques.

Errores de acceso - lectura/escritura no válida de un puntero

- **Desbordamiento de búfer** - escrituras fuera de límites corrompen el contenido de objetos adyacentes;
- **Sobrelectura de búfer** - lecturas fuera de límites revelan datos o rompen medidas de seguridad;
- **Condición de carrera** - lecturas/escrituras simultáneas en la memoria compartida;
- **Error de página no válida** - acceso a un puntero fuera del espacio de memoria virtual;
- **Uso después de liberación** - eliminar la referencia de un puntero que almacena un objeto eliminado.

Variables no inicializadas - se utilizan variables a las que no se les han asignado un valor

- **Desreferencia de puntero nulo** - desreferenciación de un puntero no válido o no asignado;
- **Punteros salvajes** – uso de un puntero antes de la inicialización

Fuga de memoria - cuando el uso de la memoria no se rastrea o se rastrea incorrectamente

- **Agotamiento de la pila** - ocurre cuando un programa se queda sin espacio en la pila;
- **Agotamiento del heap** - el programa intenta asignar más memoria que la cantidad disponible;
- **Doble liberación** - llamadas repetidas liberan prematuramente un nuevo objeto en la misma dirección;
- **Liberación inválida** - pasar una dirección no válida a libre;
- **Liberación no coincidente** - intento de liberar memoria con un asignador diferente;
- **Aliasing no deseado** - cuando la misma ubicación de memoria se asigna y modifica para fines no relacionados.

Definiciones

Ataque

Un **ataque** es un intento de exponer, alterar, desestabilizar, destruir un sistema informático **para obtener acceso sin autorización o utilizar un activo** del mismo. Los ataques se pueden clasificar en una de las siguientes categorías

Backdoor - es cualquier método secreto para eludir la autenticación normal o los controles de seguridad;

Denegación de servicio – es un método diseñado para hacer que un recurso no esté disponible para sus usuarios previstos a partir de bloquearlo o sobrecargar las capacidades de una máquina.

Ataques de acceso directo – es un acceso físico no autorizado a una computadora. Compromete la seguridad modificando el sistema operativo;

Ataque polimórfico – es una amenaza cibernética que combina varios tipos de ataques y cambia de forma para evitar los controles de seguridad cibernética a medida que se propagan;

Ataque de canal lateral – es cualquier ataque basado en información de la implementación en lugar de fallas en el diseño. Por ejemplo timing, power monitoring, data remanence.

Ataque de canal encubierto – es un ataque que crea la capacidad de transferir información entre procesos que se supone que no deben comunicarse;

Malware – es un software que puede filtrar información, dar el control del sistema y corromper o eliminar datos.

Definiciones

Contramedida

Una **contramedida** es una acción, dispositivo, procedimiento o técnica que reduce una amenaza o una vulnerabilidad al eliminarla o prevenirla, minimizando el daño que puede causar.

Las contramedidas comunes son:

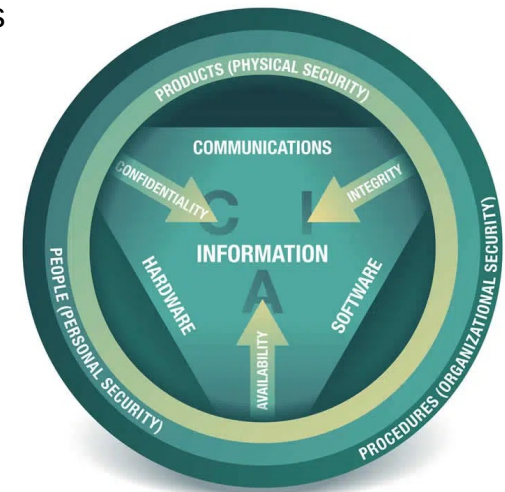
Arquitectura de seguridad - los diseños de seguridad unificado abordan las necesidades y los riesgos potenciales involucrados en un determinado escenario o entorno. Especifica cuándo y dónde aplicar los controles de seguridad. Los atributos clave de la arquitectura de seguridad son:

- Las relaciones entre los diferentes componentes y sus dependencias;
- La determinación de controles basados en evaluación de riesgos
- La estandarización de los controles y los sistemas.

Seguridad por diseño - significa que los productos y capacidades de software se diseñan para ser seguros.

Medidas de seguridad - acción tomada contra una amenaza, vulnerabilidad o ataque. Hoy en día consiste principalmente en **medidas preventivas**, como firewalls o un procedimiento de salida.

Para garantizar una seguridad adecuada, se debe proteger la **confidencialidad, integridad y disponibilidad** de los datos (tríada CIA) y se considera la base de la seguridad de la información. Para lograr esos objetivos, se deben emplear medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas.



Seguridad y protección

Seguridad y protección

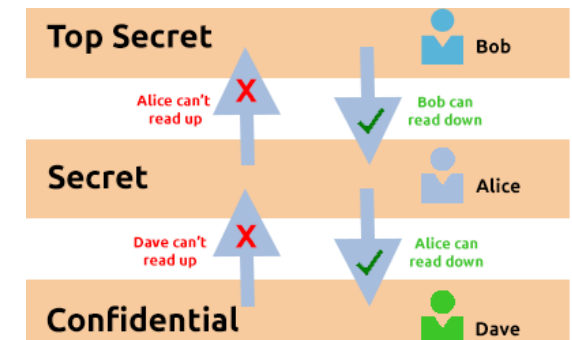
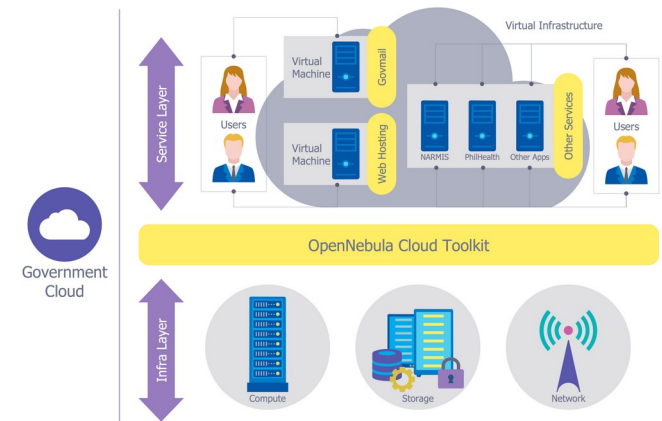
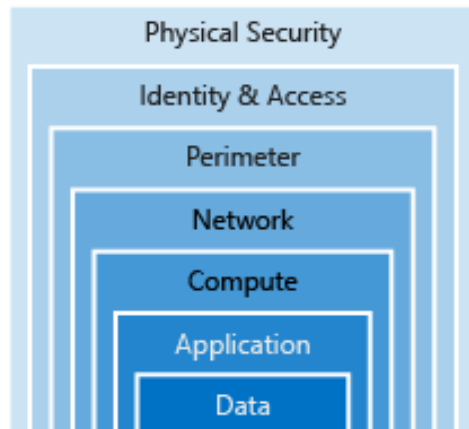
Un **modelo de seguridad** es un esquema que **especifica y aplica** políticas de seguridad.

Un modelo traduce **los objetivos de la política a los términos del sistema**, especificando estructuras de datos y técnicas que se necesitan para hacer cumplir la política de seguridad.

Un modelo se representa en matemáticas e ideas analíticas, que se traducen en especificaciones que luego los programadores traducen en programas.

Una **política de seguridad describe los objetivos sin tener en cuenta cómo se lograrán.**

Un **modelo** es un marco que da forma a la política y **resuelve problemas de seguridad para situaciones particulares.**



Existen diferentes tipos de modelos de acuerdo con

Objetivos - confidencialidad (Bell-LaPadula) o integridad (Biba, Clark-Wilson);

Comportamiento - políticas estáticas (Bell-LaPadula) o dinámicas (Brewer-Nash) de los derechos de acceso;

Formalidad - informales (Clark-Wilson), semiformales o formales (Bell-LaPadula, Harrison-Ruzzo-Ullman).

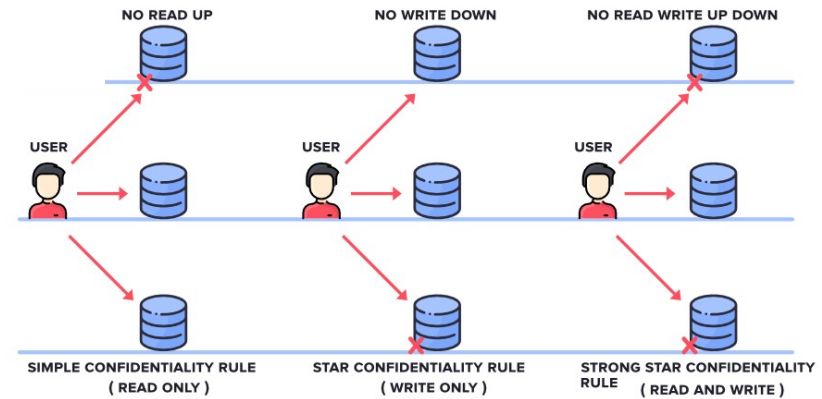
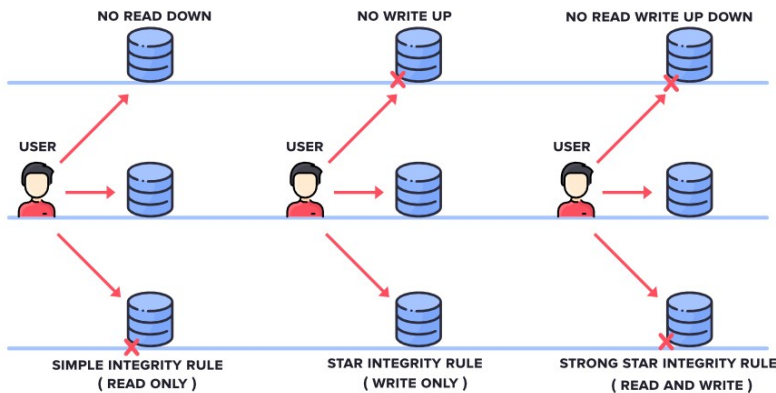
Seguridad y protección

Software

Existen tres clases básicas de modelos de seguridad

Bell-LaPadula - es un modelo con política de seguridad **multinivel basada en una máquina de estado** diseñado para garantizar que sujetos con diferentes autorizaciones estén **autenticados y aprobar el acceso** antes de acceder a un objeto.

Se basa en **tres reglas de seguridad** (no lectura, no escritura, no lectura-escritura) y el **principio de tranquilidad** (no se pueden cambiar sus niveles de seguridad una vez creados).

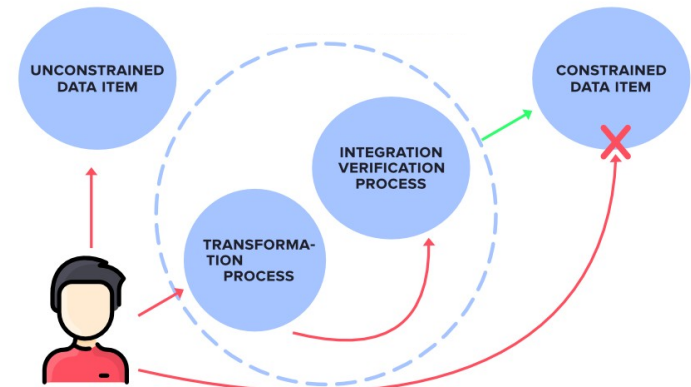


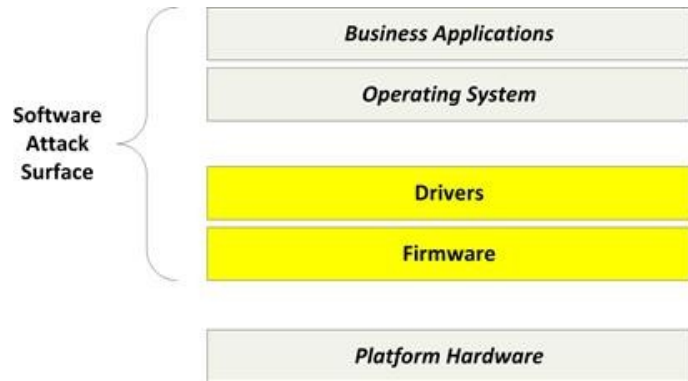
Biba - es un modelo con una política de seguridad **multinivel basada en una máquina de estado** diseñado para que los sujetos no puedan corromper los datos en un nivel superior o inferior al del sujeto.

Este modelo aborda la integridad como principio central, opuesto al modelo Bell-LaPadula.

Clarke Wilson - es un modelo que **separa los datos en sujetos** altamente protegidos y otros que no lo requieren. Los usuarios emplean transformación para manipular elementos de datos, cuya integridad se verifica periódicamente.

Los objetivos de integridad son: i) Evitar que usuarios no autorizados realicen modificaciones; y ii) mantener la consistencia interna y externa de los datos.



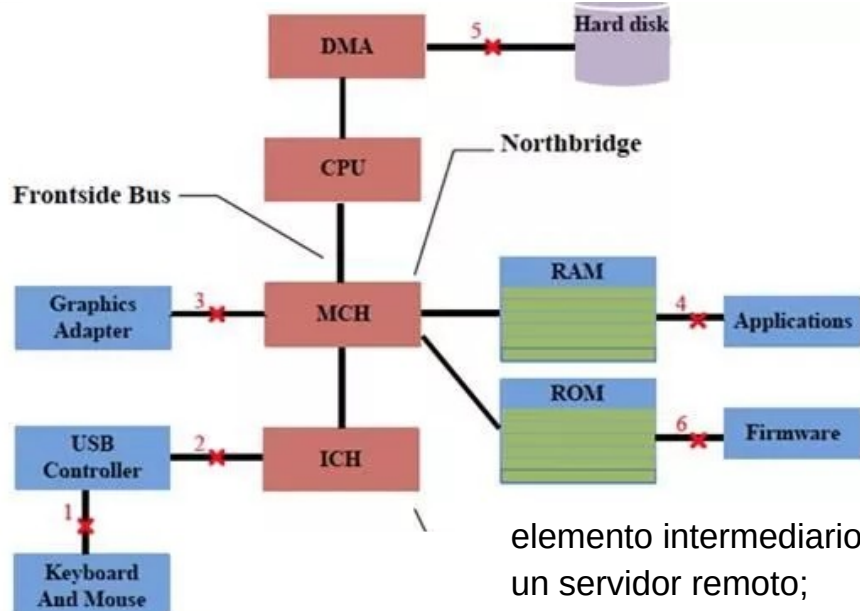


Una plataforma tiene dos áreas de software que pueden ser atacadas: **bajo nivel** (firmware/controladores/bootloader) y **alto nivel** (sistema operativo/aplicaciones).

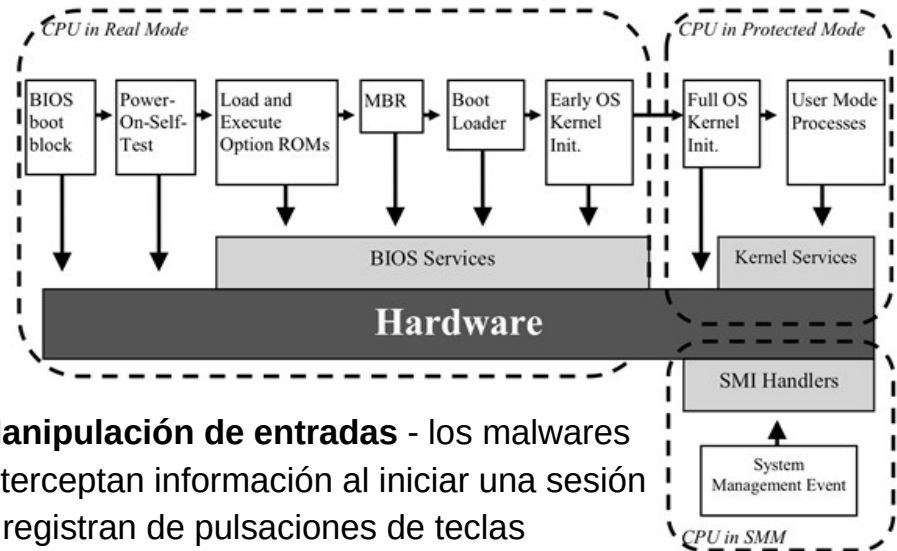
Las organizaciones **protegen al software de alto nivel**, pero el de **bajo nivel generalmente no está protegido**.

El booteo comienza con la carga del BIOS y finaliza con la inicialización completa del kernel.

Los agentes centran sus ataques en tres elementos:



Manipulación de memoria - puede provocar la corrupción del sistema operativo y comprometer las rutas de acceso directo a la memoria, así como el acceso a la información almacenada en la memoria.



Manipulación de entradas - los malwares interceptan información al iniciar una sesión o registran de pulsaciones de teclas implementado como un controlador de dispositivo;

Manipulación de salidas - los malwares actúan como un elemento intermediario, interceptando el resultado de una aplicación y enviándolo a un servidor remoto;

Seguridad y protección

Trusted Computing

En el contexto de seguridad, **integridad** significa **comportarse según lo previsto**, y una **plataforma** es **cualquier dispositivo informático** independientemente de su sistema operativo.

La integridad se logra implementando una **arquitectura de seguridad única, inmutable y confidencial** que protege la memoria usando hardware que aísla el código y los datos.

Estas características generan un **entorno de ejecución segura** que proporciona funciones de seguridad como la **ejecución aislada**, la **integridad de las aplicaciones** y la **confidencialidad de los datos**.

Para implementar esta arquitectura se necesita:

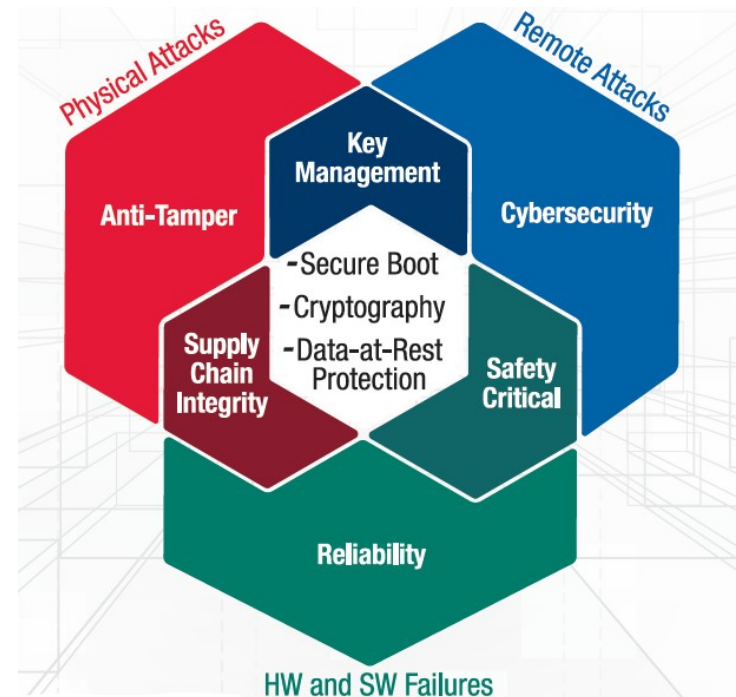
Claves de respaldo - para permitir la ejecución de transacciones seguras por encriptación;

Entrada y salida seguras – a partir de un aislamiento total de los periféricos sensibles;

Aislamiento de memoria/ejecución protegida – a partir de un aislamiento total de las áreas sensibles de la memoria, incluso del sistema operativo;

Almacenamiento sellado – protegiendo la información privada a partir de vincularla con la información de configuración de la plataforma;

Verificación remota - permitiendo que solo las partes autorizadas detecten cambios en la plataforma.



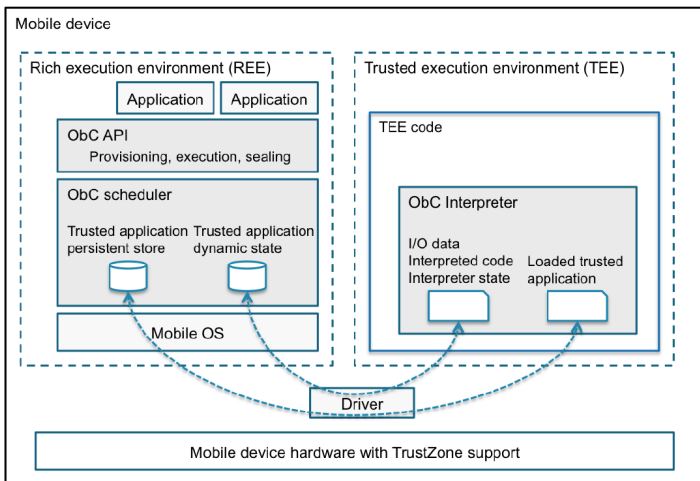
Seguridad y protección

Trusted Computing – Entorno de ejecución segura

El **entorno de ejecución seguro** (TEE) es un área de la plataforma que garantiza que el código y los datos están protegidos en su confidencialidad e integridad.

Consta de un **mecanismo de aislamiento de hardware** y un **sistema operativo seguro**, que se ejecuta sobre ese mecanismo.

El término se usa de manera más general para referirse a **una solución protegida**, la cual puede ser **una combinación hardware/software o solo software**.



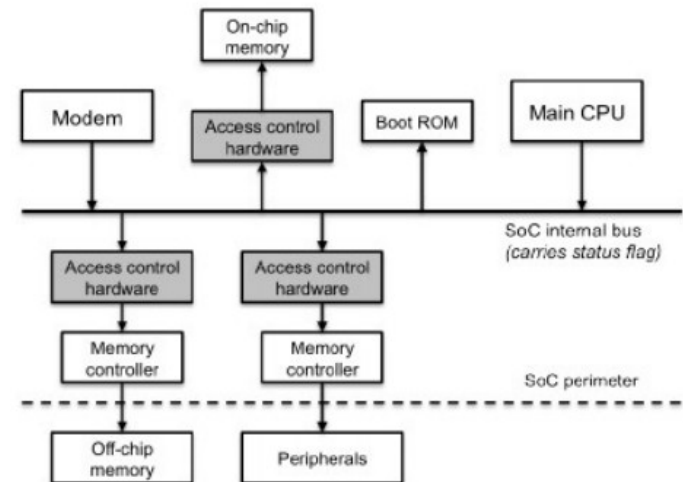
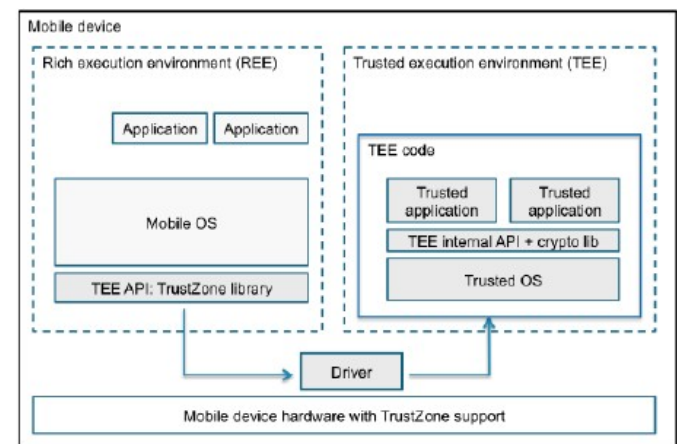
Las aplicaciones que se ejecutan en un TEE acceden a todos los recursos de la computadora procesador, los periféricos y la memoria.

El aislamiento del hardware las protege de las aplicaciones.

El aislamiento criptográfico protege las aplicaciones entre sí.

Los accesos pueden ser: i) lecturas/escrituras en memoria y/o periféricos, o ii) la ejecución de código a través de mecanismos de atención de eventos (interrupciones, traps o excepciones) entre diferentes niveles de privilegio.

En términos generales, los TEEs ofrecen **espacios de ejecución con un mayor nivel de seguridad** que un **sistema operativo** y **más funcionalidades** que los elementos seguros.



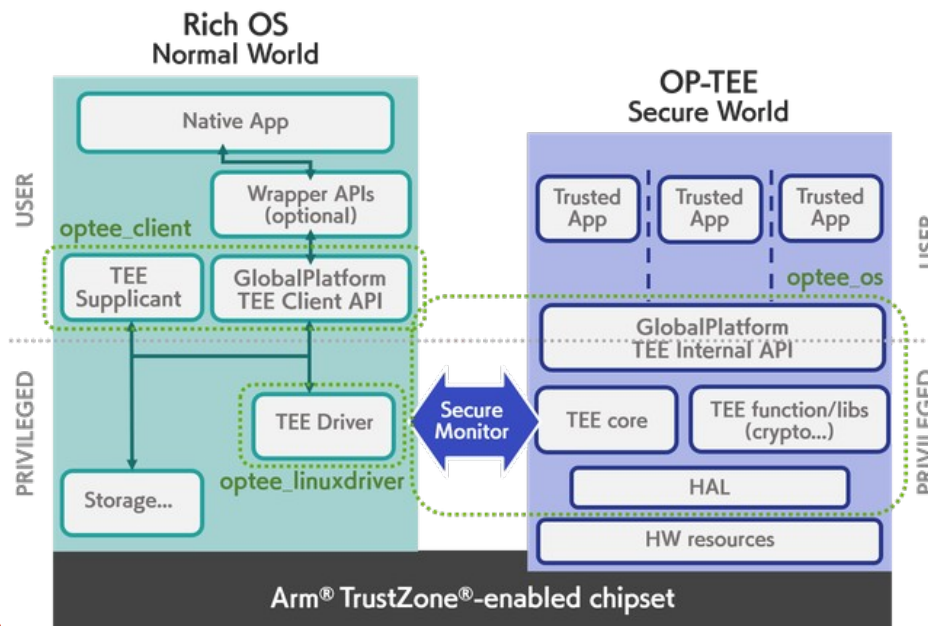
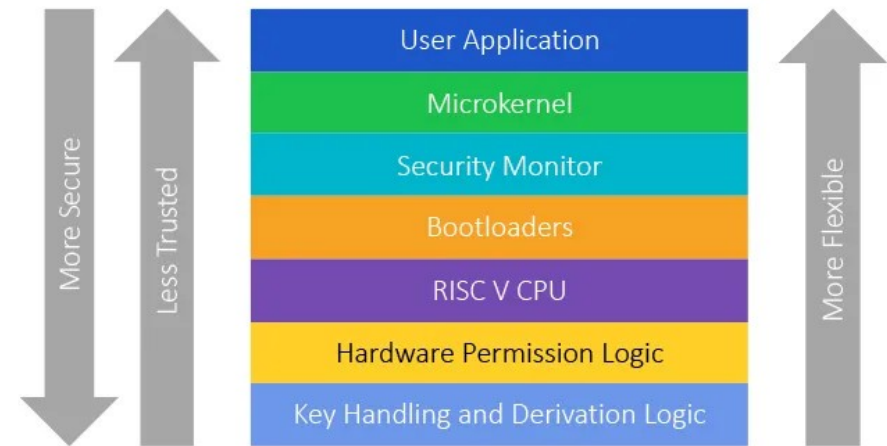
Trusted Computing – Entorno de ejecución segura

En la arquitectura de una computadora, **el kernel brindan protección** a través del hardware, mientras que **el sistema operativo y las aplicaciones implementan las políticas de seguridad** como programas.

Las políticas de seguridad **utilizan** los mecanismos de protección y técnicas criptográficas.

El principal mecanismo de protección son los **dominios jerárquicos** (modos de operación), mecanismos que **protegen los datos y las funcionalidades**.

Los procesadores implementan estos conceptos a través de **diferentes modos de operación** y la **gestión de la memoria**.



Los modos de operación se **organizan en una jerarquía desde los más privilegiados (más confiables) hasta los menos privilegiados**. El modo de operación con más privilegios permite la interacción directa con el hardware físico y el acceso a todos los recursos de la computadora.

Incluyen mecanismos (call gates) que **permiten a los modos de operación menos privilegiados acceder a los recursos que no pertenecen a su nivel**.

Seguridad y protección

Trusted Computing – Arranque seguro

La integridad de un sistema significa **garantizar que el proceso de booteo comience** desde una **combinación de hardware y software confiable** (*integridad de arranque*) y continúe hasta que **el sistema operativo se haya iniciado por completo y las aplicaciones se estén ejecutando**.

La integridad del arranque se puede verificar mediante:

Arranque seguro - el proceso de booteo **se detiene si se detecta alguna modificación** en los componentes de la plataforma. Combina **certificados**, que verifican la integridad de los componentes, con **hacer inmutable el inicio de la secuencia de booteo**, almacenándolo dentro del procesador durante la fabricación.

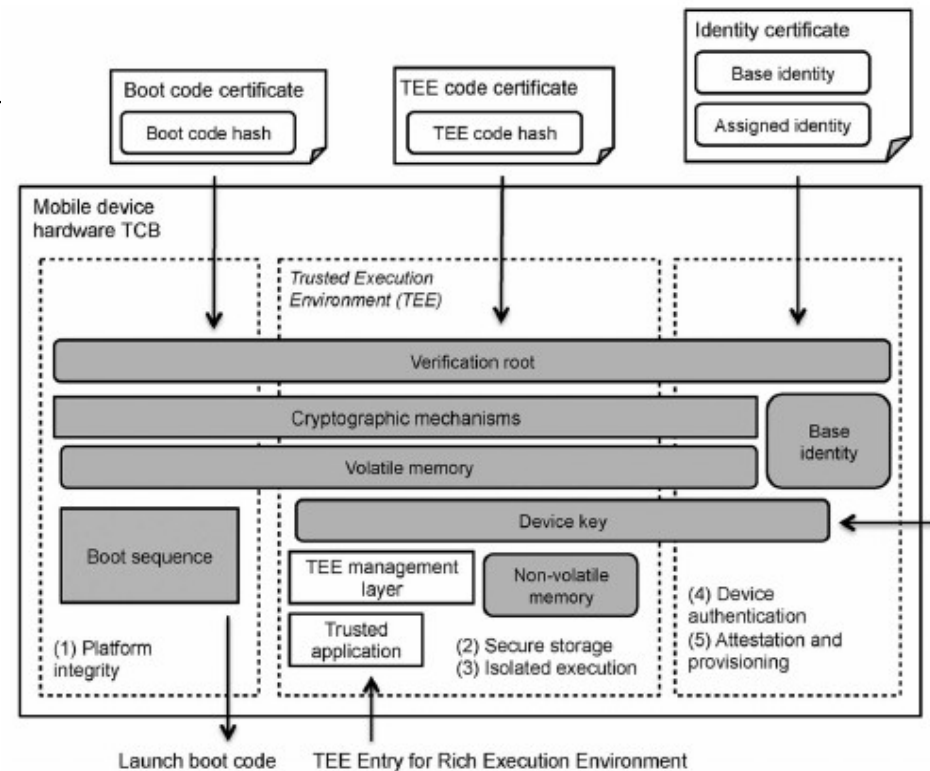
Se incorporan mecanismos criptográficos, almacenando el cual a su vez verifica el siguiente componente y así sucesivamente.

Arranque autenticado - los componentes **se miden pero no se verifican** con respecto a los valores de referencia.

Las medidas representan el estado de los componentes después del inicio y se usan para controlar el acceso del software a los recursos protegidos del dispositivo.

Durante el arranque, las mediciones y sus datos de configuración se almacenan en una memoria protegida.

El gestor de arranque mide el primer componente, el que a su vez medirá el siguiente y así sucesivamente.



Seguridad y protección

Trusted Computing – Arranque seguro

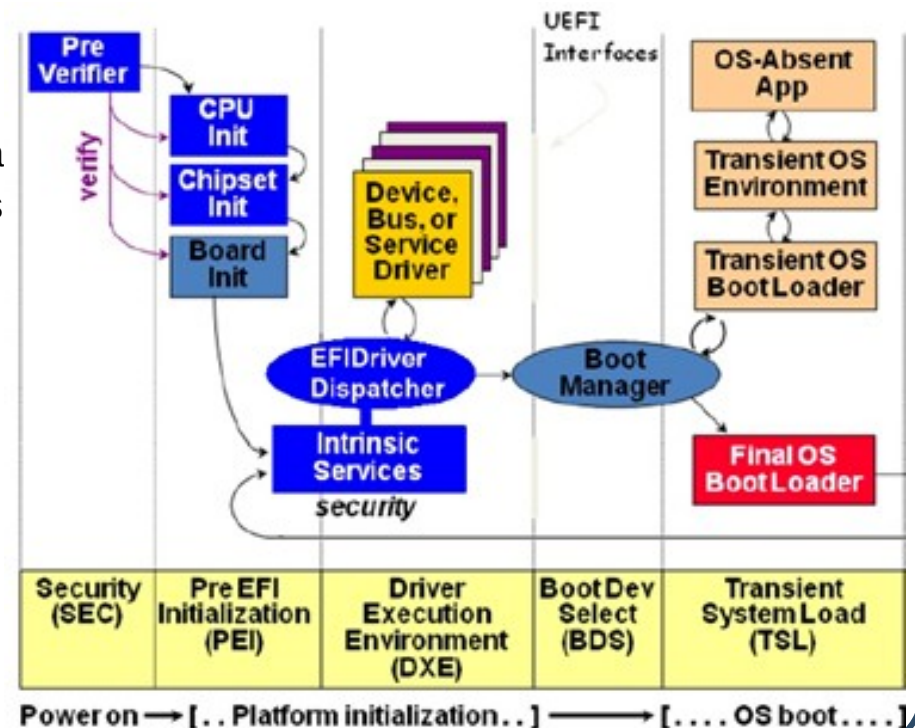
El arranque seguro tiene varias fases que preparan una plataforma

Fase segura – nada se ejecuta a menos que se verifique la integridad. Esto incluye el firmware necesario para inicializar el hardware. Los pasos incluyen

- 1 - La memoria caché de la CPU se vacía y se ejecuta la rutina de inicialización desde la ROM;
- 2 - Los estados de la caché para ciertos rangos de memoria se establecen en un estado conocido;
- 4 - Se establece un área de datos dentro de la memoria caché de la CPU, antes de la inicialización de la RAM;
- 5 - Todo el código cargado o ejecutado son de confianza o se comprobó su integridad.

Fase de interfaz de firmware extensible – prepara la plataforma para la inicialización del sistema. Los pasos incluyen

- 1 - Los servicios se transfieren desde la ROM a la memoria caché de la CPU;
- 2 - Se inicia el módulo de medición de confiabilidad;
- 3 - Se inicia la raíz central de confianza para la medición;
- 4 - Se carga el despachador, luego carga una serie de módulos que completan las tareas restantes;
- 5 - Se inicializan el procesador y la memoria.

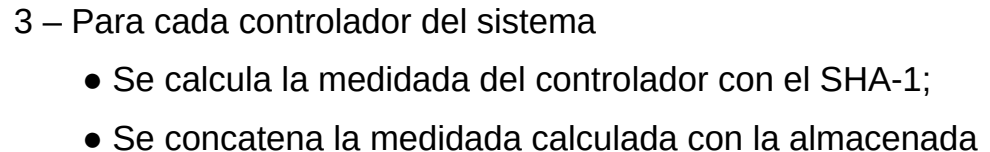


Trusted Computing – Arranque seguro

Trusted Computing – Arranque seguro

- 1 - Se descubren periféricos;
- 2 - Los controladores se cargan desde los periféricos.

- 1 – Todos las mediciones de PCRs son reseteados durante el reseteo o encendido de la plataforma;
- 2 – Se calcula la medida del firmware con el algoritmo SHA-1 y se la almacena en PCR0;

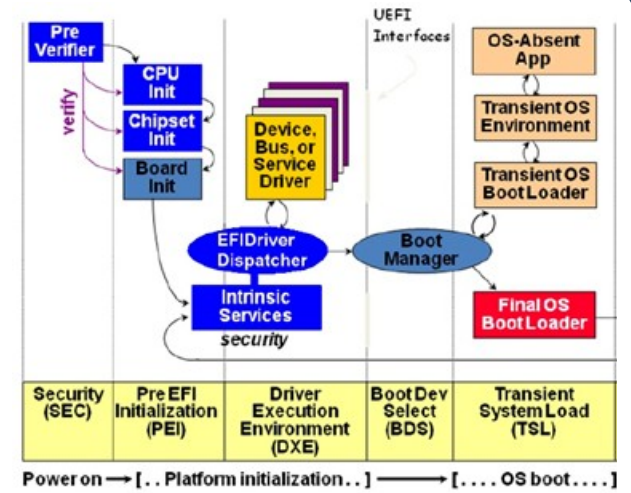


$$\text{PCR0} = H(\text{PCR0} \parallel \text{data}),$$

donde $H()$ es la función SHA-1, $\parallel$ es la función de concatenación y $data$ es el nuevo bloque de datos. Si el bloque de datos es menor de 20 bytes, no se codifica

4 – Repita el paso 3 con todos los controladores y servicios del sistema.

El resultado final es una medida específica del estado del sistema.



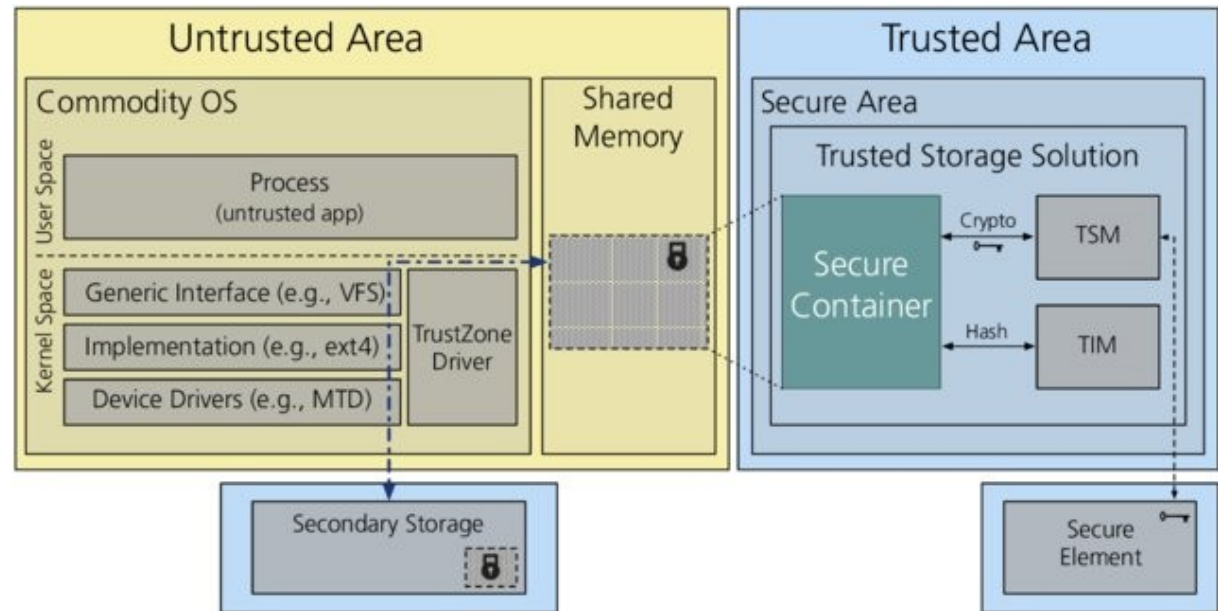
Seguridad y protección

Trusted Computing – Almacenamiento seguro

La implementación del almacenamiento seguro requiere una **clave confidencial específica del dispositivo** a la que solo se accede mediante un código autorizado. Esta clave se inicializa durante la fabricación y se almacena en un área protegida del procesador.

Además se usan mecanismos criptográficos y una memoria no volátil que almacene su estado de las versiones (protección de reversiones), con la garantía de que **las claves criptográficas nunca salen del hardware de la plataforma.**

El **almacenamiento seguro** se amplía a **la ejecución de código** a partir de una interfaz de hardware que permite la carga el código ejecutable en la memoria protegida.



Un certificado de código TEE que contiene un hash del código y está firmado con respecto a la raíz de confianza del dispositivo, puede autorizar la ejecución del código dentro del TEE y autorizar el acceso a la clave del dispositivo.

El acceso a la clave del dispositivo puede controlarse en función del estado de la plataforma que se midió y guardó en una memoria volátil protegida por integridad durante un proceso de arranque autenticado.

El RISC-V tiene cuatro niveles de privilegios (en orden creciente de capacidades) denominados modos operación: usuario, hipervisor, supervisor y máquina.

Los modos de operación definen que es lo que pueden hacer los programas y de que recursos disponen.

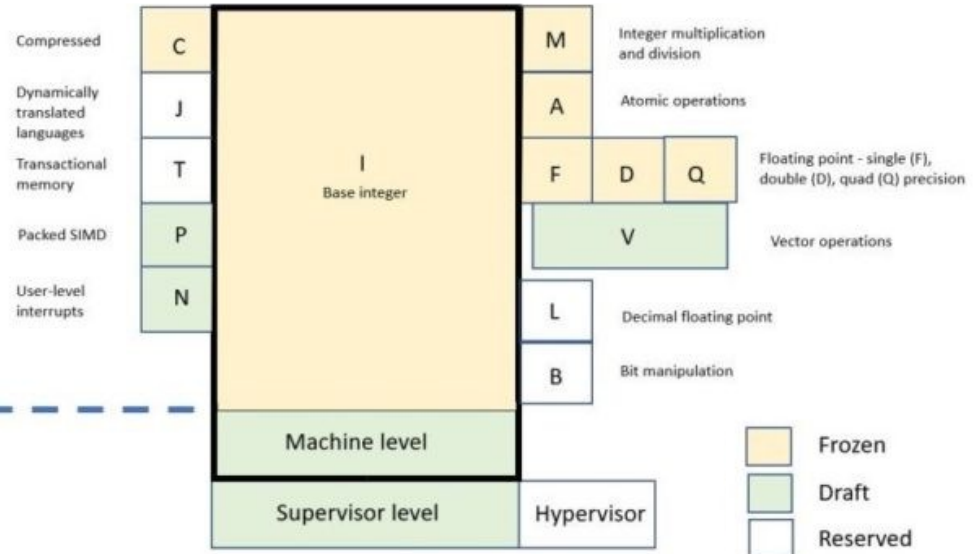
Los modos tienen las siguientes características

Modo usuario (U-mode) – es el modo de operación con nivel más bajo. Se utiliza solo para ejecutar los procesos de los usuarios, no gestiona la memoria física y registros de estado y configuración (CSRs);

Modo hipervisor (HS-mode) – virtualiza la arquitectura de supervisor para ejecutar sistemas operativos sobre un hipervisor. Este modo agrega otra etapa de traducción de direcciones para virtualizar la memoria y las E/S asignados un sistema operativo invitado. Este modo igual que el modo Supervisor pero con instrucciones y CSR adicionales que controlan la traducción de direcciones. Un sistema que se ejecuta en modo HS utiliza los CSR del supervisor para interactuar con los subsistemas de excepciones, interrupciones y traducción de direcciones.

Modo supervisor (S-mode) – restringe las interacciones con el hardware para permitir una virtualización limpia. Ciertas facilidades a nivel de supervisor, incluidas las solicitudes de interrupciones de temporizador e interprocesador, son proporcionadas por mecanismos específicos de implementación.

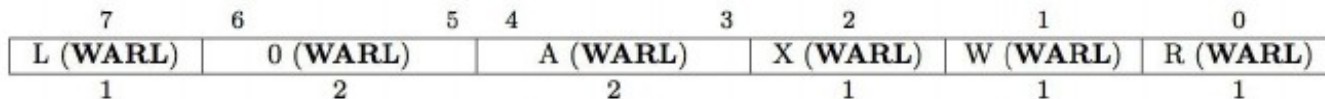
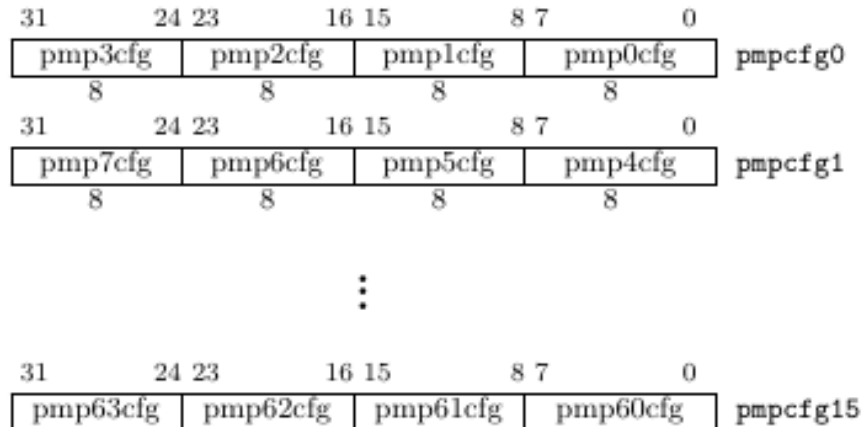
Modo máquina (M-mode) – se utiliza para el acceso y gestión de bajo nivel de una plataforma de hardware y es el primer modo que se ingresa al reiniciar. Este modo se puede usar para implementar funciones que son difíciles de implementar en hardware. Tiene la prioridad más elevada, gestiona las interrupciones a menos que el gestor de interrupciones del usuario (N-mode) este implementado.



Seguridad por separación

RISC-V – Aislamiento de la memoria

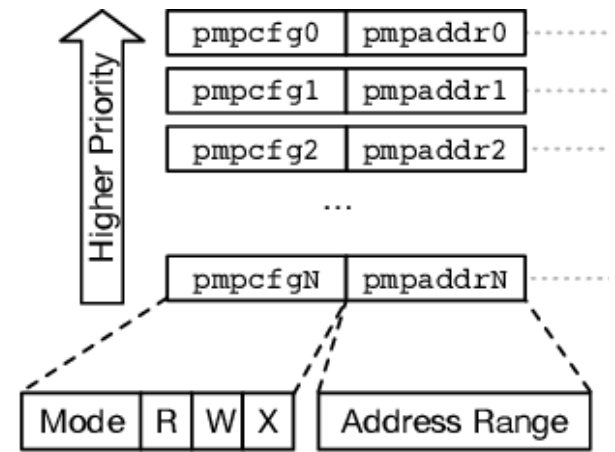
La **unidad de protección de memoria física (PMP)** proporciona un registro de configuración por cada hilo (hart) para **especificar los privilegios de acceso a la memoria física** (lectura, escritura y ejecución) de cada región de memoria física y un registro para **definir dicha region**.



Si $L = 1$ la PMP está bloqueada, las escrituras en los registros de configuración y direcciones se ignoran.

Las entradas de PMP bloqueadas permanecen bloqueadas hasta que se restablece el hilo.

Si no está bloqueado, se puede **intercambiar dinámicamente la configuración** de PMP para ejecutar diferentes contextos de seguridad en cada hilo.



Solo son accesibles en modo máquina y están localizados dentro de los CSR de dicho modo.

Los registros de configuración son registros 8 bits que especifican los privilegios de acceso a la memoria física: lectura (**R**), escritura (**W**), ejecución (**X**) y el modo de direccionamiento (**A**) de cada región de memoria, así como y el bloqueo de escritura del registro (L)

Seguridad por separación

RISC-V – Aislamiento de la memoria

El campo A en el registro de configuración de una entrada PMP codifica el modo de coincidencia de direcciones del registro de direcciones PMP asociado

A	Name	Description
0	OFF	Null region (disabled)
1	TOR	Top of range
2	NA4	Naturally aligned four-byte region
3	NAPOT	Naturally aligned power-of-two region, ≥ 8 bytes

Se admiten otros dos modos de direccionamientos:

- **Regiones con tamaño de potencia de 2** alineadas naturalmente (NAPOT), cuyos bits de orden inferior del registro de dirección asociado se usa para codificar el tamaño de la region

pmpaddr	pmpcfg.A	Match type and size
yyyy...yyyy	NA4	4-byte NAPOT range
yyyy...yyy0	NAPOT	8-byte NAPOT range
yyyy...yy01	NAPOT	16-byte NAPOT range
yyyy...y011	NAPOT	32-byte NAPOT range
...	...	...
yy01...1111	NAPOT	2^{XLEN} -byte NAPOT range
y011...1111	NAPOT	2^{XLEN+1} -byte NAPOT range
0111...1111	NAPOT	2^{XLEN+2} -byte NAPOT range
1111...1111	NAPOT	Reserved

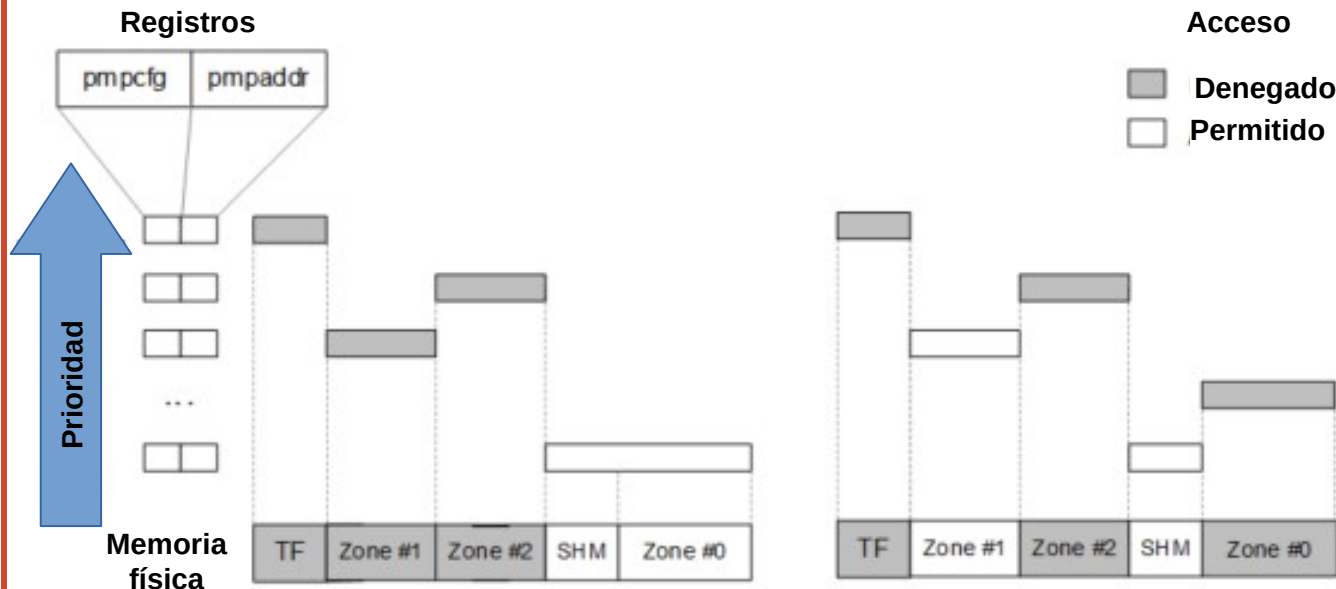
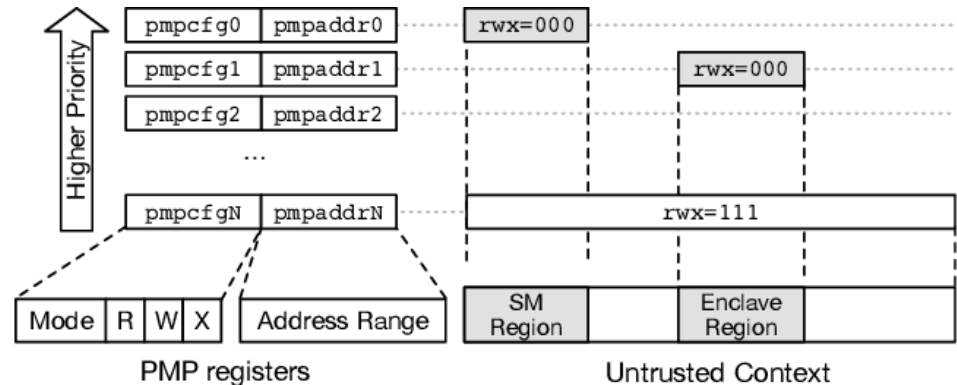
- **Límite superior de un rango arbitrario (TOR)**, donde los registros de direcciones asociados al PMP y el anterior forman la parte superior e inferior del rango de direcciones de la region.

Seguridad por separación

RISC-V – Aislamiento de la memoria

La unidad de protección de memoria física (PMP) proporciona **mecanismos para especificar los privilegios de acceso a una región de la memoria física** para aislarla del acceso de otros hilos.

Además, permite el uso compartido de una región de memoria entre varias zonas al mismo tiempo. Los permisos de acceso de la memoria requerida se escriben en la configuración de PMP de cada zona, y luego serán actualizados al cambiar de zona.



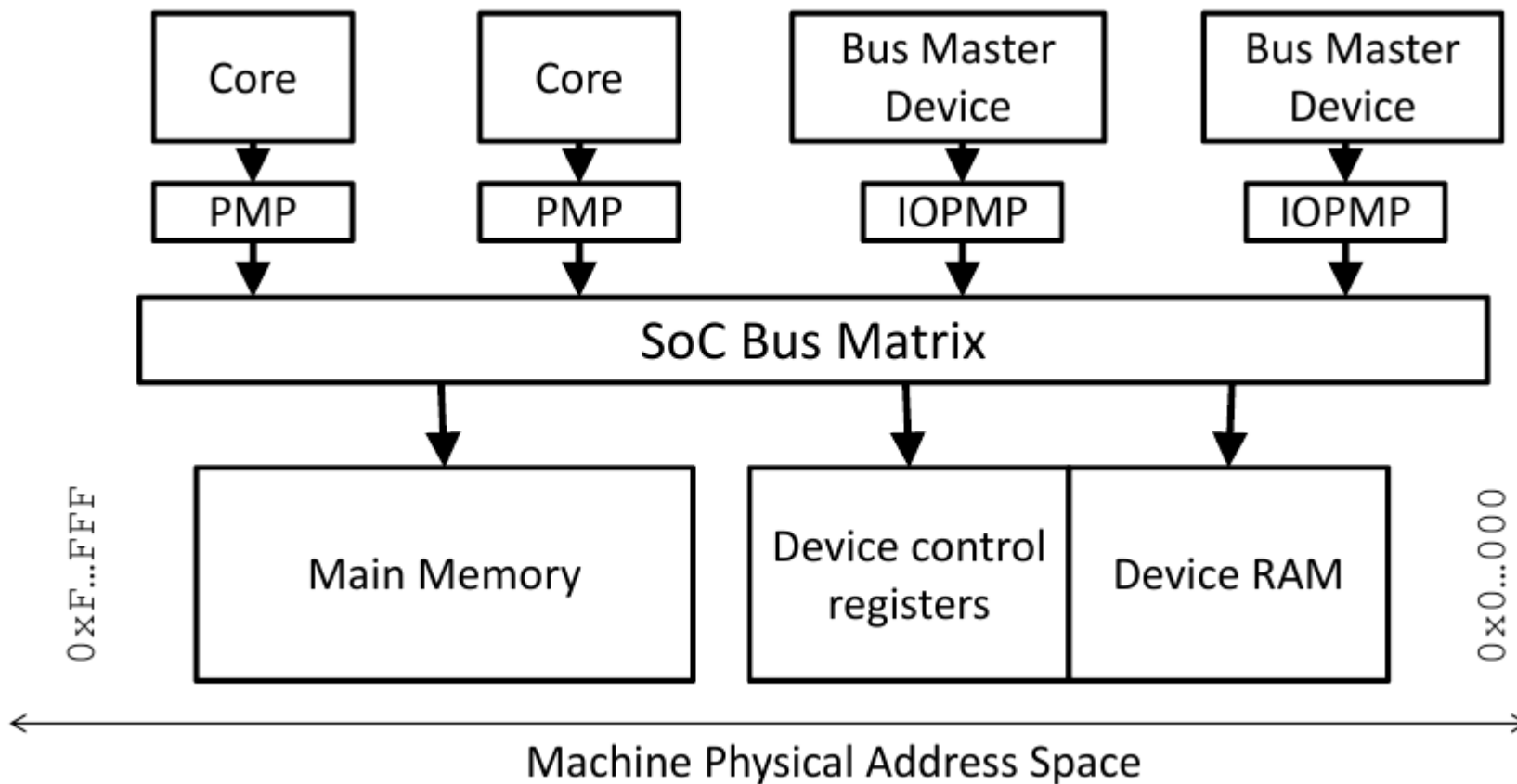
SHM indica el espacio de memoria compartida

Refuerza los permisos estrictos en modo M de una región de memoria específica, reduciendo la exposición a ataques.

Esto también se conoce como prevención de acceso y ejecución de la memoria del supervisor.

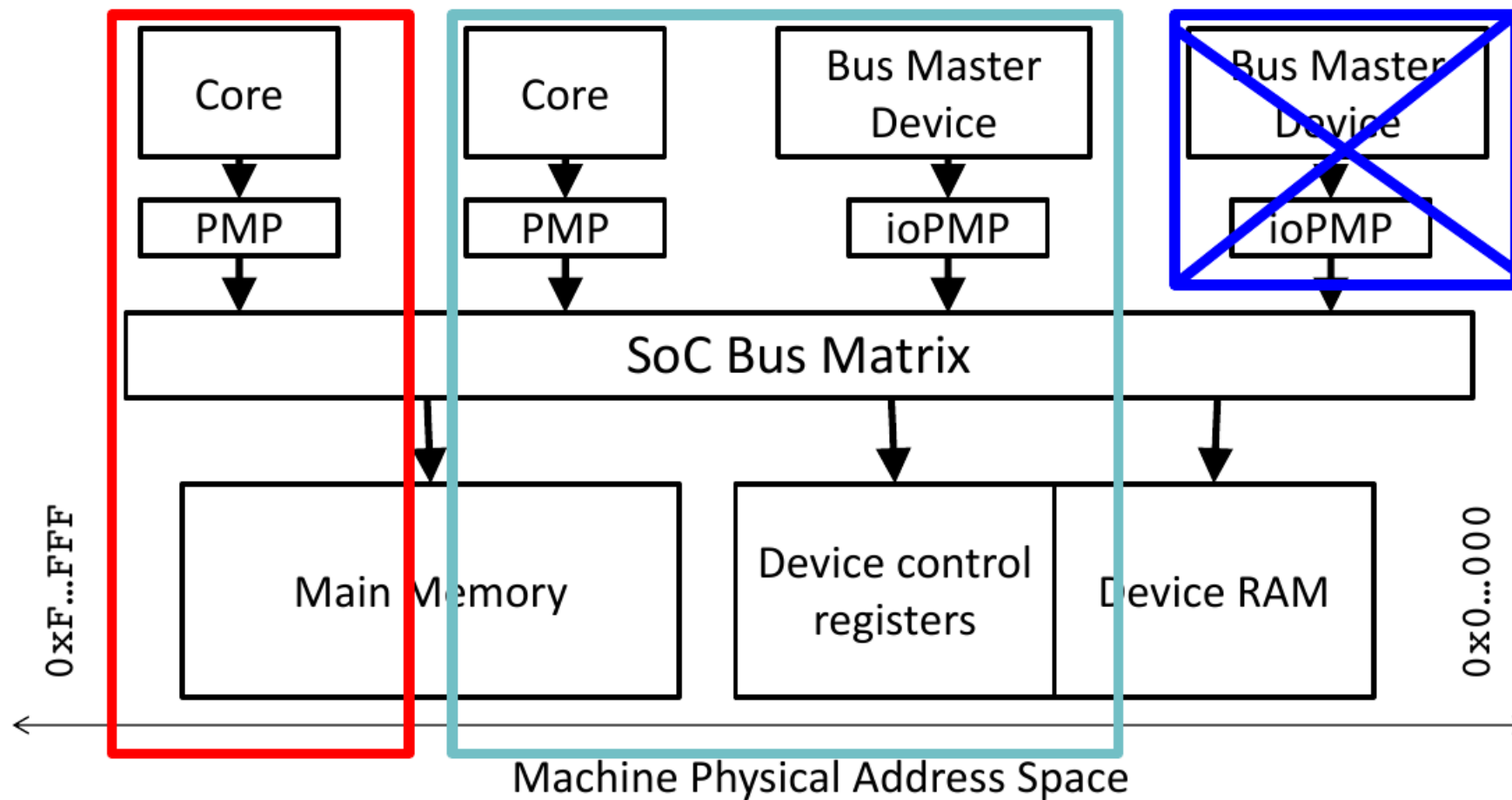
Seguridad por separación

RISC-V – Seguridad multizona



Seguridad por separación

RISC-V – Seguridad multizona

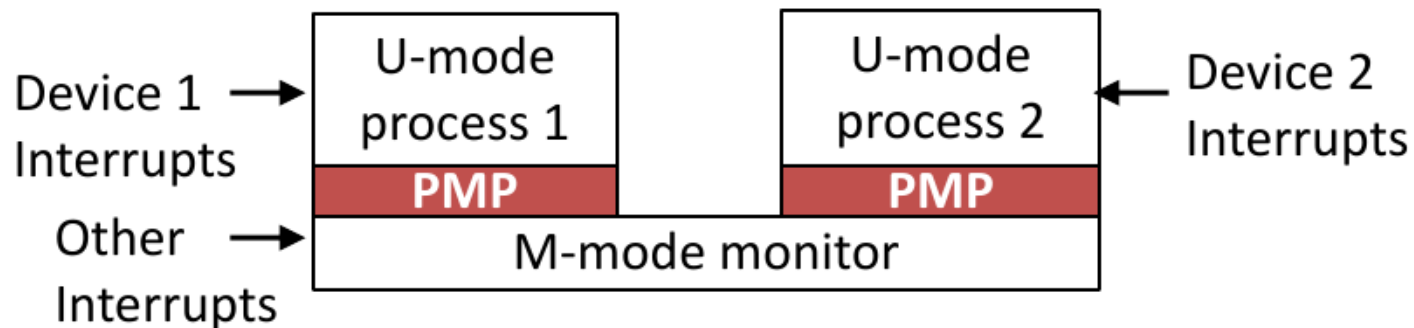
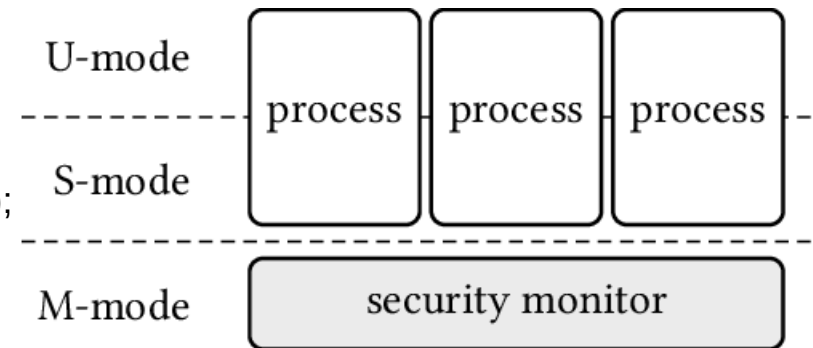


Seguridad por separación

RISC-V – Seguridad multizona para sistemas embebidos

Cuando los códigos de una aplicación se implementan en un sistema embebido utilizando RISC-V solo se de dos modos de operación:

- El modo M se usa para ejecutar el arranque seguro y un monitor de ejecución, los cuales garantizan integridad de la ejecución;
- El modo U se utiliza para ejecutar las aplicaciones;
- Los accesos a la memoria en modo U son controlados por la unidad de protección (PMP e ioPMP);
- El manejo de interrupciones se delega al código de modo U si el procesador soporta la gestión de interrupciones a nivel de usuario (Extensión N), sino se ejecutan en modo M.



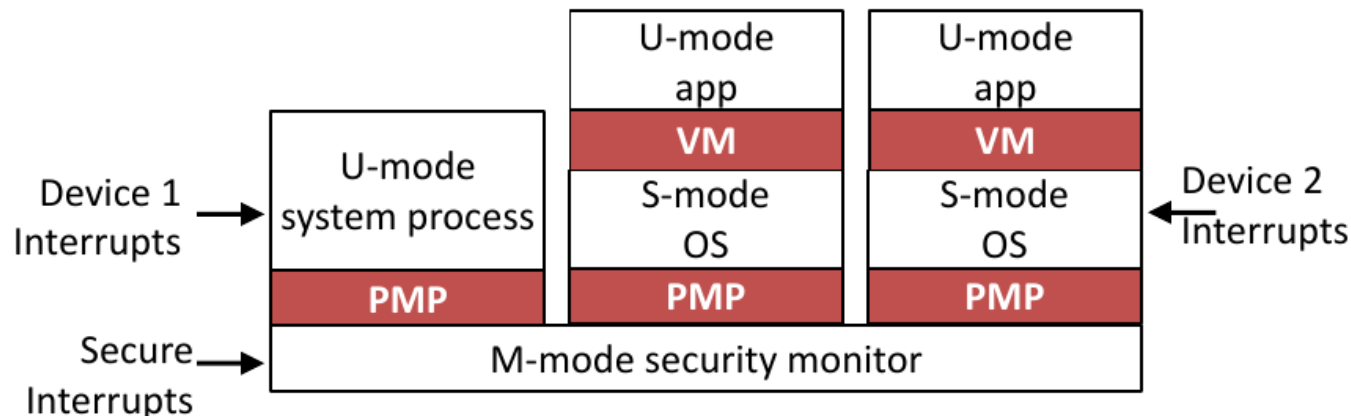
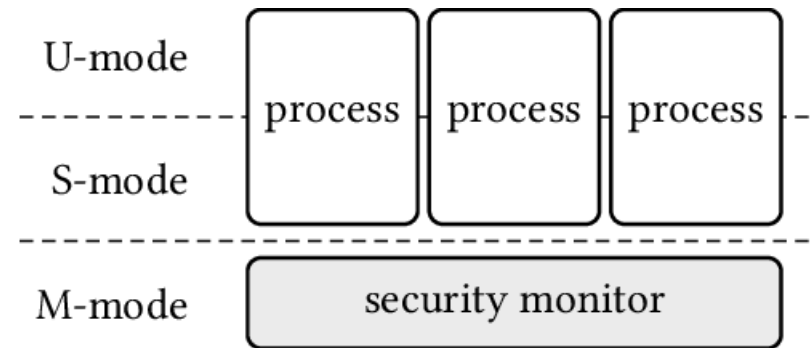
Esta configuración proporciona un número arbitrario de contextos de seguridad aislados

Seguridad por separación

RISC-V – Seguridad multizona para sistemas embebidos

Cuando los códigos de una aplicación se implementan en un sistema embebido utilizando RISC-V disponen de todos los modos de operación:

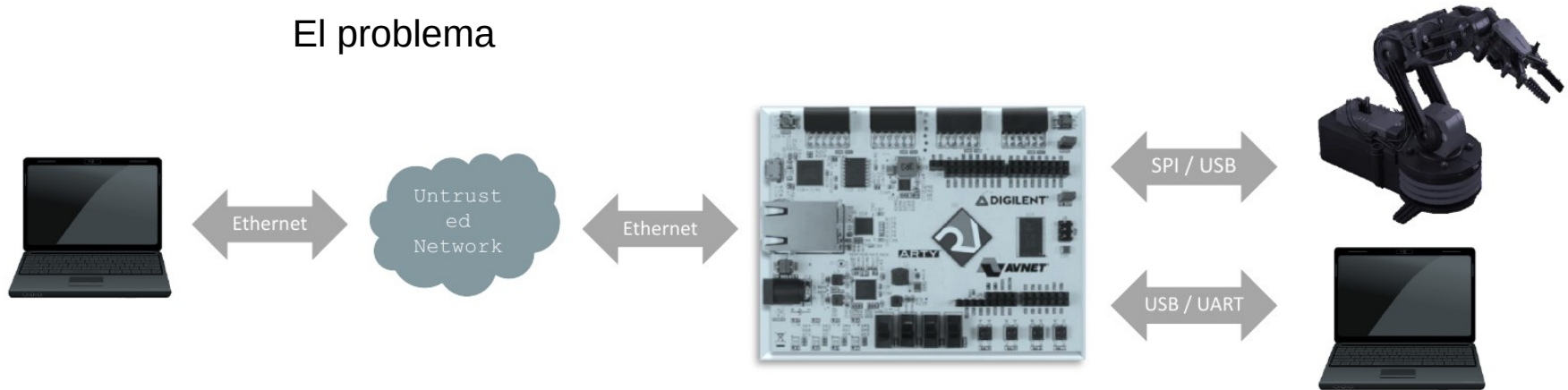
- El modo M se usa para ejecutar el arranque seguro y un monitor de tiempo de ejecución, los cuales garantizan integridad de la ejecución;
- El modo S se utiliza para ejecutar el sistema operativo;
- El modo U se utiliza para ejecutar las aplicaciones;
- Los accesos a la memoria en modo S son controlados por unidad de protección de memoria física (PMP e ioPMP) y en modo U son controlados por la gestión de memoria virtual;
- El manejo de interrupciones se puede delegar al código de modo U si el procesador soporta la gestión de interrupciones a nivel de usuario (Extensión N), sino se ejecutan en modo M.



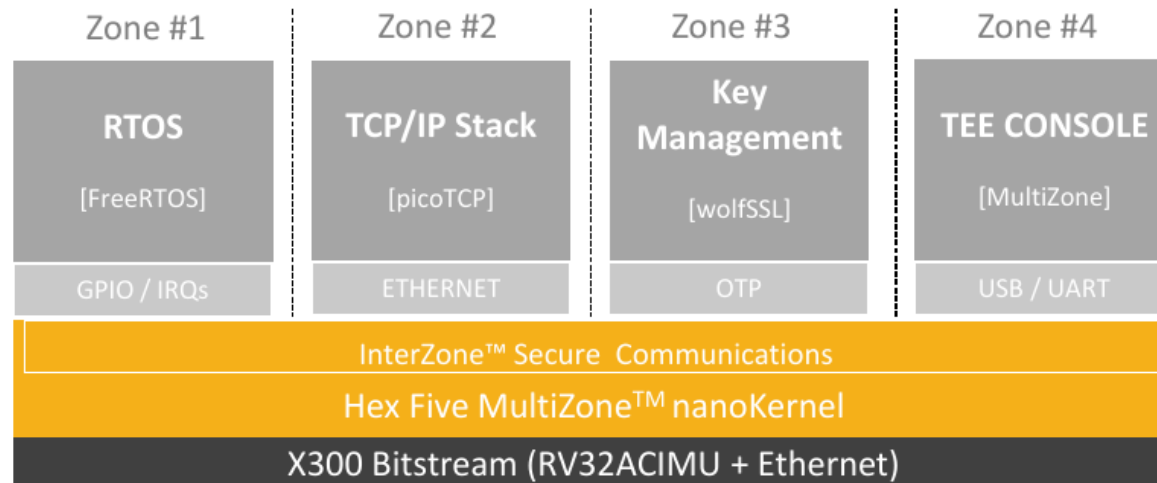
Seguridad por separación

RISC-V – Seguridad multizona

El problema



La organización del software



Seguridad por separación

RISC-V – Seguridad multizona

Múltiples enclaves definidos estáticamente: ram, rom, entrada/salida, interrupciones;

Mensajería segura sin memoria compartida: búferes seguros para Linux ;

Controladores de interrupciones seguros asignados a enclaves y ejecutados en modo U

Emulación de instrucciones privilegiadas y Traps, temporizadores por software, arranque seguro

